CHƯƠNG VI: QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN CHUỖI MARKOV

GIỚI THIỆU

Hầu hết các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và xã hội đều có tính chất ngẫu nhiên, điều đó phản ánh các mối ràng buộc phức tạp mà ta không biết trước được. Trong các chương trước chúng ta đã tìm hiểu khái niệm biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên, đó là các biến nhận các giá trị nào đó phụ thuộc vào các yếu tố ngẫu nhiên. Khi họ các biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào thời gian ta có quá trình ngẫu nhiên.

Các tín hiệu truyền dẫn và nhiễu của một hệ thống viễn thông, quá trình sắp hàng ở một tổng đài... là các quá trình ngẫu nhiên. Quá trình ngẫu nhiên có nhiều ứng dụng trong viễn thông là quá trình có tính Markov (memoryless) và quá trình dừng.

Chuỗi Markov là một quá trình Markov có không gian trạng thái rời rạc, thời gian rời rạc và thuần nhất. Chuỗi Markov thường gặp trong bài toán chuyển mạch của hệ thống viễn thông.

Quá trình Poisson là một ví dụ về chuỗi Markov với thời gian liên tục. Quá trình Poisson $X(t)$ mô tả quá trình đếm số lần xuất hiện một biến cố A nào đó cho đến thời điểm t. Quá trình Poisson được ứng dụng nhiều trong viễn thông, liên quan đến bài toán truyền tín hiệu, các hệ phục vụ, bài toán chuyển mạch ... Nếu số cuộc gọi đến một tổng đài là một quá trình Poisson, mỗi cuộc gọi chiếm dụng thiết bị trong một khoảng thời gian nào đó, giả sử các thời gian này là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân bố, khi đó tổng số giờ gọi là một quá trình Poisson phức hợp. Quá trình Poisson phức hợp và quá trình Poisson phân loại giúp ta tính được sản lượng trung bình khi khai thác dịch vụ viễn thông.

Tín hiệu viễn thông, nhiễu không có tính Markov. Các quá trình này quá khứ của nó có ảnh hưởng lớn đến sự tiến triển của quá trình trong tương lai. Tuy nhiên hàm trung bình không đổi và hàm tương quan thuần nhất theo thời gian, đó quá trình dừng. Khi các quá trình dừng là các tín hiệu hoặc nhiễu thì biến đổi Fourier của hàm tương quan của quá trình là mật độ phổ công suất của tín hiệu hoặc nhiễu.

Một trong những bài toán quan trọng của lý thuyết chuyển mạch là vấn đề xung đột thông tin, nghẽn mạch hoặc rớt cuộc gọi. Lý thuyết quá trình sắp hàng (queueing process) xác định và tìm các phương án tối ưu để hệ thống phục vụ tốt nhất.

Trong chương này ta nghiên cứu khái niệm quá trình ngẫu nhiên và chuỗi Markov, quá trình Poisson, quá trình dừng và lý thuyết sắp hàng sẽ được khảo sát trong giáo trình toán chuyên ngành.

Để học tốt chương này học viên cần nắm vững khái niệm xác suất, xác suất có điều kiện, biến ngẫu nhiên và kiến thức đại số tuyến tính: Ma trận, hệ phương trình tuyến tính.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

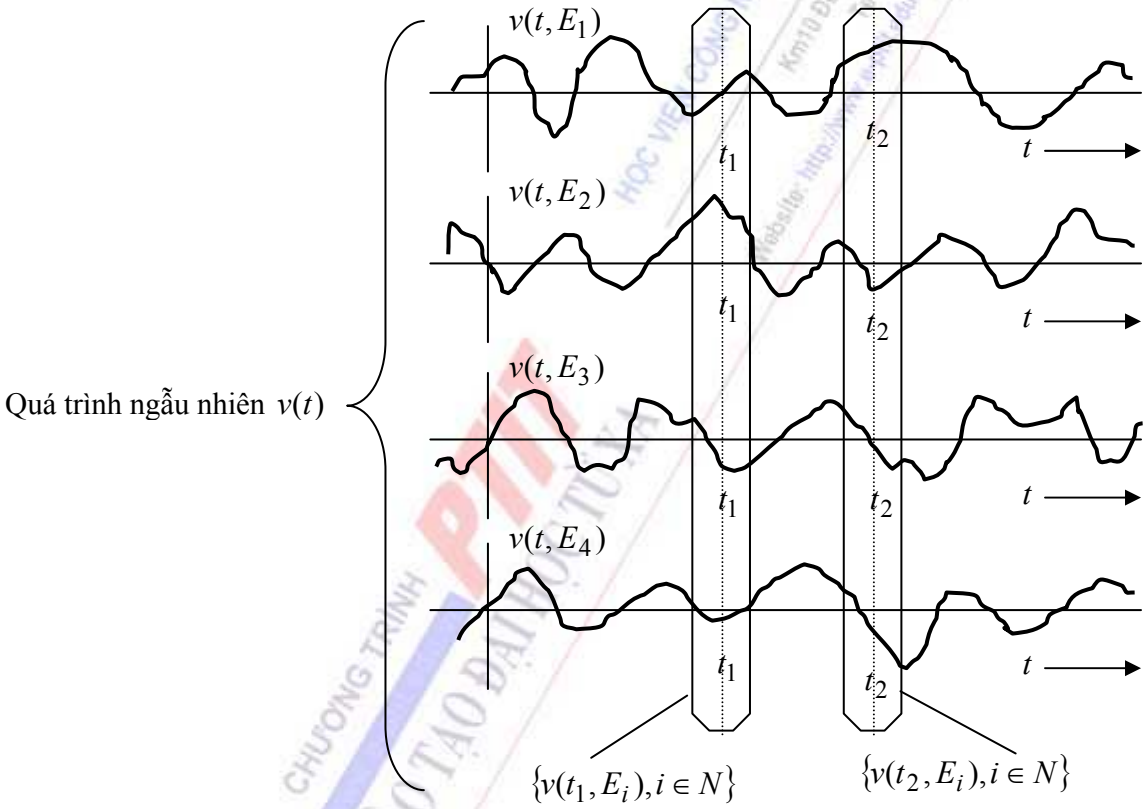
NỘI DUNG

6.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

6.1.1. Khái niệm quá trình ngẫu nhiên

Các tín hiệu của các hệ thống thông tin là các tín hiệu ngẫu nhiên vì ngoài thành phần mang tin còn có sự tác động của giao thoa ngẫu nhiên và nhiễu của thiết bị.

Giả sử một tín hiệu nào đó mà tại mỗi thời điểm t chỉ xảy ra ứng với các biến cố $\{E_i, i \in N\}$ của không gian mẫu. Tín hiệu này nhận giá trị là $v(t, E_i)$ tại thời điểm t và khi biến cố E_i xảy ra. Như vậy $v(t, E_i)$ là một mẫu của quá trình ngẫu nhiên $v(t)$. Quá trình ngẫu nhiên $v(t)$ vừa phụ thuốc thời gian t, vừa phụ thuộc yếu tố ngẫu nhiên E_i.



Một cách tổng quát một quá trình ngẫu nhiên là một họ các biến ngẫu nhiên $\{X(t,\omega); t \in I\}$. Các quá trình này vừa phụ thuộc vào thời gian t và khi cố định tham số t thì $X(t,\omega)$ là biến ngẫu nhiên theo ω. Tập chỉ số I thường biểu diễn tham số thời gian.

Hầu hết các quá trình xảy ra trong tự nhiên và xã hội đều là quá trình ngẫu nhiên. Các tín hiệu video, tín hiệu thoại, dữ liệu máy tính, nhiễu điện trong các thiết bị điện, số khách hàng đến một điểm phục vụ, chỉ số chứng khoán trong thị trường chứng khoán… là các quá trình ngẫu nhiên.

Để đơn giản trong cách viết người ta ký hiệu quá trình ngẫu nhiên $\{X(t); t \in I\}$ thay cho $\{X(t,\omega); t \in I\}$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

6.1.2. Phân loại quá trình ngẫu nhiên

Các yếu tố chính để phân biệt các quá trình ngẫu nhiên là không gian trạng thái, tập chỉ số I và quan hệ độc lập giữa các biến ngẫu nhiên $X(t)$. Vì vậy ta có thể phân loại quá trình ngẫu nhiên theo:

6.1.2.1. Tập trạng thái E

Ta ký hiệu E là tập các giá trị của $X(t)$ và gọi là không gian trạng thái của quá trình.

- Nếu E là tập đếm được thì $\{X(t); t \in I\}$ gọi là quá trình có trạng thái rời rạc.
- Nếu E là 1 khoảng của tập số thực $\mathbb{R}$ thì $\{X(t); t \in I\}$ là quá trình thực.
- Nếu E tập con của tập số phức $\mathbb{C}$ thì $\{X(t); t \in I\}$ là quá trình phức.
- Nếu $E = \mathbb{R}^k$ thì $\{X(t); t \in I\}$ là quá trình k-véc tơ.

6.1.2.2. Tập các chỉ số I

❖ Nếu $I \subset \mathbb{Z}$ thì quá trình $\{X(t); t \in I\}$ được gọi là quá trình có thời gian rời rạc. Trường hợp này ta ký hiệu $x(n)$ thay cho $x(t)$.

❖ Nếu $I = [0; \infty)$ hoặc $I = \mathbb{R}$ thì $\{X(t); t \in I\}$ được gọi là quá trình có thời gian liên tục.

6.1.2.3. Quan hệ độc lập

Quá trình $\{X(t); t \in I\}$ được gọi là:

a) *Quá trình có gia số độc lập*: Nếu với mọi cách chọn $t_1 < t_2 < .... < t_n$ thì các biến ngẫu nhiên sau độc lập

$$X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), ..., X(t_n) - X(t_{n-1}). \quad \textbf{(6.1)}$$

Đặc biệt với quá trình rời rạc $\{X(n)\}$ thì tính chất gia số độc lập dẫn đến dãy các biến ngẫu nhiên $Z_0 = X(0)$, $Z_i = X(i) - X(i-1)$; $i = 1, 2, ...$ là độc lập. Ngoài ra nếu ta biết luật phân bố của từng biến ngẫu nhiên Z_0, Z_1, ... thì ta biết được luật phân bố của mọi $X(i)$, $i = 0, 1, ...$. Thật vậy, điều này được suy từ công thức (3.21)-(3.24) và

$$X(i) = Z_0 + Z_1 + ... + Z_i.$$

b) *Quá trình Martingal*: Nếu với mọi cách chọn $t_1 < t_2 < .... < t_{n+1}$ và với mọi cách chọn $a_1, a_2, ..., a_n$ thì

$$\mathrm{E}\left[X(t_{n+1}) \middle| X(t_1) = a_1, ..., X(t_n) = a_n \right] = a_n. \quad \textbf{(6.2)}$$

Martingal có thể xem như là mô hình mô tả trò chơi may rủi, trong đó $X(t)$ là số tiền của người chơi ở thời điểm t. Tính chất Martingal nói rằng *số tiền trung bình* của người chơi sẽ có ở

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

thời điểm t_{n+1} bằng số tiền anh ta có ở thời điểm t_n và *không phụ thuộc vào những gì anh ta có trước đó trong quá khứ.*

Nếu $\{X(t);t \geq 0\}$ là quá trình gia số độc lập với kỳ vọng bằng 0 thì $\{X(t);t \geq 0\}$ là Martingal với thời gian liên tục.

c) Quá trình Markov: Nếu với mọi cách chọn $t_1 < t_2 < .... < t_n$ và với mọi cách chọn $a_1, a_2, ..., a_n$ thì với mọi t, với mọi $a < b$,

$$P\{a < X(t) \leq b | X(t_1) = a_1, ..., X(t_n) = a_n\} = P\{a < X(t) \leq b | X(t_n) = a_n\}. \quad \textbf{(6.3)}$$

Nghĩa là qui luật xác suất trong tương lai chỉ phụ thuộc hiện tại và độc lập với quá khứ. Nói cách khác *quá trình Markov mô tả các hệ không có trí nhớ* (memoryless).

Với mọi $t > s;$ với mọi tập giá trị $A \subset \mathbb{R}$ và giá trị a ta ký hiệu

$$p(s,a;t,A) = P\{X(t) \in A | X(s) = a\} \quad \textbf{(6.4)}$$

và gọi là *hàm xác suất chuyển từ thời điểm s đến thời điểm t*.

Như vậy công thức (6.3) được viết lại

$$P\{a < X(t) \leq b | X(t_1) = a_1, ..., X(t_n) = a_n\} = p(t_n, a_n; t, A), \text{ trong đó } A = (a;b].$$

d) Quá trình dừng (stationary)

Quá trình $\{X(t);t \in I\}$, $I = \mathbb{R}, \mathbb{R}_+, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$ được gọi là:

- Dừng theo nghĩa chặt (strictly stationary): Nếu $\forall h > 0, \forall t_1, t_2, ..., t_n \in I$ thì hàm phân bố đồng thời của $(X(t_1 + h), X(t_2 + h), ..., X(t_n + h))$ và $(X(t_1), X(t_2), ..., X(t_n))$ là như nhau.

  Nói riêng mọi $X(t)$ có cùng phân bố.

- Dừng theo nghĩa rộng hay dừng hiệp phương sai (wide sense stationary or covariance stationary): Nếu

  i) $\mathrm{E}X(t) = m = \text{const}$

  ii) Với mọi t, $\mathrm{cov}(X(t), X(t+\tau)) = \mathrm{E}[X(t) - m, X(t+\tau) - m]$ chỉ phụ thuộc τ.

  Đặt

$$K_x(\tau) = \mathrm{cov}(X(t), X(t+\tau)) \quad \textbf{(6.5)}$$

và gọi là *hàm tự tương quan* của quá trình $\{X(t);t \in I\}$.

6.2. CHUỖI MARKOV

Chuỗi Markov là quá trình Markov $\{X(t);t \in I\}$ có không gian trạng thái E đếm được. Tuỳ theo tập chỉ số $I = \{0,1,2,...\}$ hoặc $I = (0;\infty)$ ta có tương ứng chuỗi Markov với thời gian rời rạc hoặc liên tục.

Với chuỗi Markov công thức xác suất chuyển (6.4) được viết cụ thể

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$p(s,i;t,j) = P\{X(t) = j | X(s) = i\},\ t > s\,. \tag{6.6}$$

Nếu xác suất chuyển chỉ phụ thuộc vào $t-s$ nghĩa là

$$p(s,i;t,j) = p(s+h,i;t+h,j) \tag{6.7}$$

với mọi h, thì ta nói *quá trình là thuần nhất theo thời gian*.

6.2.1. Chuỗi Markov với thời gian rời rạc thuần nhất

Định nghĩa 6.1. *Quá trình* $\{X(n),\ n = 0,1,2,...\}$ *với thời gian rời rạc được gọi là chuỗi Markov thời gian rời rạc thuần nhất nếu*

i) Không gian trạng thái E của mọi $X(n)$ *là tập đếm được.*

ii) Hàm xác suất chuyển là thuần nhất theo thời gian, nghĩa là thoả mãn (6.7).

Ta nói tắt chuỗi Markov thay cho chuỗi Markov thời gian rời rạc thuần nhất.

6.2.2. Ma trân xác suất chuyển

Giả sử $\{X(n),\ n = 0,1,2,...\}$ là chuỗi Markov thời gian rời rạc có không gian trạng thái E. Các phần tử của E được ký hiệu $i, j, k ...$

Với mọi $i, j \in E$; đặt

$$p_{ij} = P\{X(n+1) = j | X(n) = i\} \tag{6.8}$$

không phụ thuộc vào n. Đó là *xác suất để từ trạng thái* i *sau một bước sẽ chuyển thành trạng thái* j.

Đặt

$$p_{ij}^{(k)} = P\{X(n+k) = j | X(n) = i\} = P\{X(k) = j | X(0) = i\}. \tag{6.9}$$

Định nghĩa 6.1: *Ma trận vuông* $P = \left[\, p_{ij} \,\right]$ *gọi là ma trận xác suất chuyển sau 1 bước.*

Ma trận vuông $P^{(k)} = \left[\, p_{ij}^{(k)} \,\right]$ *gọi là ma trận xác suất chuyển sau k bước.*

Ký hiệu $P^{(0)} = I,\ P^{(1)} = P,\ I$ là ma trận đơn vị.

Định lý 6.1: Với mọi $n \geq 0$, ta có phương trình Chapman- Kolmogorov:

$$P^{(n+1)} = PP^{(n)} = P^{(n)}P \tag{6.10}$$

Từ đó suy ra

$$P^{(n)} = P^n. \tag{6.11}$$

Chứng minh: 1) Áp dụng công thức xác xuất đầy đủ ta có

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$p_{ij}^{(n+1)} = P\{X(n+1)=j \mid X(0)=i\}$$
$$= \sum_{k\in E} P\{X(n+1)=j \mid X(0)=i, X(1)=k\} P\{X(1)=k \mid X(0)=i\}$$
$$= \sum_{k\in E} P\{X(n+1)=j \mid X(1)=k\} P\{X(1)=k \mid X(0)=i\} = \sum_{k\in E} p_{ik} p_{kj}^{(n)}$$

$$\Rightarrow \quad P^{(n+1)} = PP^{(n)}.$$

Ta cũng có:

$$p_{ij}^{(n+1)} = P\{X(n+1)=j \mid X(0)=i\}$$
$$= \sum_{k\in E} P\{X(n+1)=j \mid X(0)=i, X(n)=k\} P\{X(n)=k \mid X(0)=i\}$$
$$= \sum_{k\in E} P\{X(n+1)=j \mid X(n)=k\} P\{X(n)=k \mid X(0)=i\} = \sum_{k\in E} p_{ik}^{(n)} p_{kj}$$

$$\Rightarrow \quad P^{(n+1)} = P^{(n)}P.$$

2) Từ 1) suy ra $P^{(2)} = PP$, quy nạp ta có $P^{(n)} = P^n$.

Đặt

$$p_j^{(n)} = P\{X(n)=j\},\ n=0,1,2,\ldots. \tag{6.12}$$

Ma trận hàng $\prod^{(n)} = \left[p_j^{(n)}\right]$ gọi là phân bố của hệ tại thời điểm n.

Khi $n=0$, ma trận $\prod = \prod^{(0)}$ được gọi là phân bố ban đầu.

Định lý 6.2: Với mọi $n \geq 0$, $m \geq 0$:

$$\prod^{(n)} = \prod P^{(n)}; \tag{6.13}$$

$$\prod^{(n+1)} = \prod^{(n)} P. \tag{6.14}$$

$$\prod^{(n+m)} = \prod^{(n)} P^{(m)}. \tag{6.15}$$

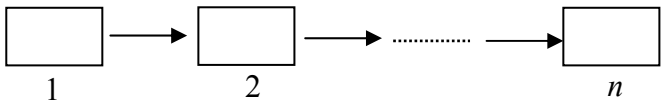
Chứng minh: Từ định lý 6.1 ta suy ra 3 điều trên là tương đương. Vì vậy để chứng minh định lý 6.2 ta chỉ cần chứng minh (6.15).

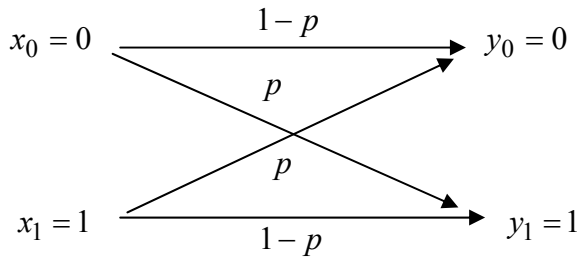
$$p_j^{(n+m)} = P\{X(n+m)=j\} = \sum_{k\in E} P\{X(n)=i\} P\{X(n+m)=j \mid X(n)=i\}$$
$$= \sum_{i\in E} p_i^{(n)} p_{ij}^{(m)}.$$

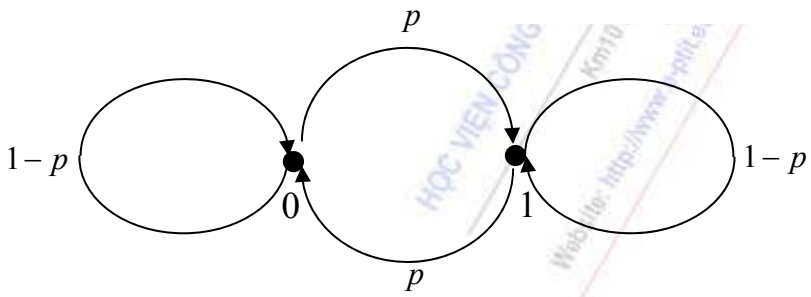
Vậy chuỗi Markov rời rạc thuần nhất hoàn toàn được xác định bởi bộ ba $(X(n), \prod, P)$ trong đó $X(n)$ là dãy các biến ngẫu nhiên rời rạc.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 6.1: n trạm thu phát hai tín hiệu 0, 1 dạng kênh đối xứng nhị phân với xác suất lỗi p:







Đây là 1 mô hình chuỗi Markov có không gian trạng thái $E = \{0,1\}$, thời gian $I = \{1,2,...,n\}$ có ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{bmatrix}$$

6.2.3. Một số mô hình chuỗi Markov quan trọng

6.2.3.1. Mô hình phục vụ đám đông

Xét mô hình phục vụ đám đông (lý thuyết sắp hàng). Khách đến sắp hàng chờ phục vụ theo nguyên tắc FIFO (first in first out) và trong mỗi chu kỳ cửa hàng chỉ phục vụ một khách. Số khách đến trong chu kỳ thứ n là biến ngẫu nhiên ξ_n. Giả sử ξ_1, ξ_2,... là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân bố với biến ngẫu nhiên ξ có phân bố xác suất.

$$P\{\xi = k\} = a_k \text{ ; } k = 0,1,2,... \text{ ; } a_k > 0; \sum_k a_k = 1. \qquad \textbf{(6.16)}$$

Trạng thái của hệ (cửa hàng) tại thời điểm đầu của mỗi chu kỳ là số khách xếp hàng chờ phục vụ. Nếu hiện tại hệ ở trạng thái i và sau 1 chu kỳ hệ rơi vào trạng thái j thì

$$j = \begin{cases} i - 1 + \xi & \text{nếu } i \geq 1, \\ \xi & \text{nếu } i = 0. \end{cases} \qquad \textbf{(6.17)}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ký hiệu $X(n)$ là số khách hàng tại thời điểm đầu của chu kỳ thứ n thì

$X(n+1) = \left(X(n)-1\right)^+ + \xi_n$, trong đó $X^+ = \max(0, X)$,

Từ 6.16-6.17 suy ra $\{X(n); n = 0,1,...\}$ là chuỗi Markov thuần nhất với ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \dots \\ 0 & 0 & a_0 & a_1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad \textbf{(6.18)}$$

6.2.3.2. Mô hình kiểm kê (Inventory Model)

Giả thiết phải dự trữ trong kho một loại hàng nào đó để đáp ứng nhu cầu liên tục của khách hàng. Hàng được nhập kho tại cuối mỗi chu kỳ $n = 0,1,2,...$ Giả sử tổng số lượng hàng cần phải đáp ứng nhu cầu trong chu kỳ n là biến ngẫu nhiên ξ_n có phân bố độc lập với chu kỳ thời gian. Nghĩa là dãy $\{\xi_n\}$ độc lập có cùng phân bố với ξ.

$$P\{\xi = k\} = a_k \ ; a_k > 0 \text{ và } \sum_k a_k = 1. \quad \textbf{(6.19)}$$

Mức hàng dự trữ được kiểm kê tại cuối mỗi chu kỳ. Cách nhập hàng căn cứ vào 2 chỉ số tiêu chuẩn s và S $(s < S)$ như sau: Nếu ở cuối mỗi chu kỳ lượng hàng dự trữ $\le s$ thì ngay tức khắc nhập hàng để có số hàng dự trữ bằng S; Nếu hàng hiện có $> s$ thì không cần nhập hàng.

Ký hiệu $X(n)$ là lượng hàng hiện có tại cuối chu kỳ n và trước khi nhập hàng, như vậy

$$X(n+1) = \begin{cases} X(n) - \xi_{n+1} & \text{nếu} \quad s < X(n) \le S, \\ S - \xi_{n+1} & \text{nếu} \quad X(n) \le s. \end{cases} \quad \textbf{(6.20)}$$

Các trạng thái của quá trình $\{X(n)\}$ là các số lượng hàng dự trữ:

$$S, S-1, ..., 1, 0, -1, -2, ...$$

trong đó giá trị âm là nhu cầu chưa được phục vụ mà sẽ được đáp ứng ngay sau khi nhập hàng

$$p_{ij} = P\{X(n+1) = j \,|\, X(n) = i\} = \begin{cases} P\{\xi_{n+1} = i - j\} & \text{nếu} \quad s < i \le S, \\ P\{\xi_{n+1} = S - j\} & \text{nếu} \quad i \le s. \end{cases} \quad \textbf{(6.21)}$$

Ví dụ 6.2. Xét mô hình kiểm kê phụ tùng thay thế, trong đó yêu cầu có thể là 0, 1 hoặc 2 đơn vị phụ tùng cần thay thế trong một chu kỳ bất kỳ với phân bố xác suất như sau

$$P\{\xi = 0\} = 0,5 \ ; \ P\{\xi = 1\} = 0,4 \ ; \ P\{\xi = 2\} = 0,1$$

và giả sử $s = 0; S = 2$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Không gian trạng thái sẽ là $E = \{-1, 0, 1, 2\}$.

Ta có: $p_{-1,-1} = P\{X(n+1) = -1 \mid X(n) = -1\} = P(\phi) = 0$,

$p_{-1,0} = P\{X(n+1) = 0 \mid X(n) = -1\} = P(\xi = 2) = 0{,}1$,

$p_{-1,1} = P\{X(n+1) = 1 \mid X(n) = -1\} = P(\xi = 1) = 0{,}4$,

. . . . . .

Ma trận xác suất chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0{,}1 & 0{,}4 & 0{,}5 \\ 0 & 0{,}1 & 0{,}4 & 0{,}5 \\ 0{,}1 & 0{,}4 & 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0{,}1 & 0{,}4 & 0{,}5 \end{bmatrix}$$

6.2.4. Phân bố dừng, phân bố giới hạn, phân bố ergodic

Định nghĩa 6.3. $\Pi^* = [\pi_1, \pi_2, ...]$ *được gọi là phân bố dừng nếu thoả mãn 2 điều kiện*:

$$1)\ \sum_j \pi_j = 1; \qquad 2)\ \Pi^* = \Pi^* P. \tag{6.22}$$

Từ 2) suy ra $\Pi^* = \Pi^* P = \Pi^* P^2 = ... = \Pi^* P^n$; $\forall\, n$. Do đó nếu lấy Π^* làm phân bố đầu của chuỗi Markov thì $\Pi^{*(n)} = \Pi^*$, $\forall\, n$.

Định nghĩa 6.4: *Ta nói rằng chuỗi Markov có phân bố giới hạn là* $[\pi_1, \pi_2, ...]$ *nếu thoả mãn 2 điều kiện:*

1) *Với mọi* j *tồn tại giới hạn* $\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$ *không phụ thuộc* i, **(6.23)**

2) $\sum_j \pi_j = 1$, $\pi_j \geq 0$, **(6.24)**

Nếu điều kiện 2) được thay bởi

2') $\sum_j \pi_j = 1$, $\pi_j > 0$ **(6.25)**

thì chuỗi Markov được gọi là *có tính ergodic còn* $[\pi_1, \pi_2, ...]$ *là phân bố ergodic*.

Định lý 6.3: Nếu tồn tại phân bố giới hạn thì đó là phân bố dừng duy nhất.

Chứng minh: Giả sử $[\pi_1, \pi_2, ...]$ là phân bố giới hạn thì với mọi j

$$\pi_j = \lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n+1)} = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}\right) = \sum_k \pi_k p_{kj}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$\Rightarrow \quad [\pi_1, \pi_2, ...] = [\pi_1, \pi_2, ...]P$. Do đó $[\pi_1, \pi_2, ...]$ là một phân bố dừng.

Ngược lại giả sử $[\overline{\pi}_1, \overline{\pi}_2, ...]$ là một phân bố dừng bất kỳ của chuỗi Markov này thì

$$\overline{\pi}_j = \sum_k \overline{\pi}_k p_{kj} = \sum_k \overline{\pi}_k p_{kj}^{(2)} = ... = \sum_k \overline{\pi}_k p_{kj}^{(n)}$$

$$\Rightarrow \quad \overline{\pi}_j = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_k \overline{\pi}_k p_{kj}^{(n)}\right) = \sum_k \overline{\pi}_k \pi_j = \pi_j .$$

Nghĩa là phân bố giới hạn là phân bố dừng duy nhất.

Định lý 6.4: Nếu chuỗi Markov có không gian trạng thái hữu hạn thì chuỗi này là ergodic khi và chỉ khi tồn tại n_0 sao cho $\min_{i,j} p_{ij}^{(n_0)} > 0$.

Chú ý: Từ định lý 6.3 và 6.4 ta thấy rằng nếu chuỗi Markov với ma trận xác suất chuyển $P = \left\lfloor p_{ij} \right\rfloor$ tồn tại n_0 sao cho $\min_{i,j} p_{ij}^{(n_0)} > 0$ thì chuỗi này là ergodic. Phân bố ergodic cũng là phân bố dừng duy nhất, đó là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} [x_1, x_2, ...] = [x_1, x_2, ...]P \\ x_j \geq 0, \quad \sum_j x_j = 1. \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} P^t \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{bmatrix} \\ x_j \geq 0, \quad \sum_j x_j = 1. \end{cases} \tag{6.26}$$

Ví dụ 6.3: Cho chuỗi Markov có ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}, \ 0 < a, b < 1$$

là chuỗi Markov có tính ergodic với phân bố ergodic là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{bmatrix} 1-a & b \\ a & 1-b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -ax_1 + bx_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{b}{a+b} \\ x_2 = \dfrac{a}{a+b} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} P^{(n)} = \begin{bmatrix} \dfrac{b}{a+b} & \dfrac{a}{a+b} \\ \dfrac{b}{a+b} & \dfrac{a}{a+b} \end{bmatrix}$$

Ví dụ 6.4: Trong một bài báo viết năm 1913 A. A. Markov đã chọn 1 dãy gồm 20.000 chữ cái trong trường ca Evghenhi Onheghin của A. X. Puskin và thấy rằng các chữ cái này chuyển đổi liên tiếp theo hai trạng thái nguyên âm (Na) và phụ âm (Pa) với ma trận xác suất chuyển là

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$P = \begin{matrix} \\ Na \\ Pa \end{matrix} \begin{matrix} \begin{bmatrix} 0{,}128 & 0{,}872 \\ 0{,}663 & 0{,}337 \end{bmatrix} \\ \begin{matrix} Na & Pa \end{matrix} \end{matrix}$$

Phân bố giới hạn (cũng là phân bố dừng) của chuỗi Markov này là (0,423; 0,568). Vậy có khoảng 42,3% nguyên âm và 56,8% phụ âm trong tác phẩm trên.

6.3. PHÂN LOẠI TRẠNG THÁI CHUỖI MARKOV

Định lý 6.4 cho ta dấu hiệu nhận biết một chuỗi Markov hữu hạn trạng thái tồn tại phân bố ergodic. Trong trường hợp tổng quát, bằng cách phân tích trạng thái của chuỗi Markov ta sẽ tìm điều kiện để tồn tại phân bố giới hạn thỏa mãn (6.23)-(6.24).

6.3.1. Các trạng thái liên thông và sự phân lớp

Định nghĩa 6.5: *Ta nói rằng trạng thái j đạt được từ trạng thái i nếu tồn tại $n \geq 0$ sao cho $p_{ij}^{(n)} > 0$ (xác suất để sau n bước chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j lớn hơn 0). Ký hiệu $i \to j$.*

Quy ước $p_{ii}^{(0)} = 1$ và $p_{ij}^{(0)} = 0$ khi $i \neq j$.

Hai trạng thái i và j được gọi là liên thông với nhau nếu $i \to j$ và $j \to i$, lúc đó ta ký hiệu $i \leftrightarrow j$.

Có thể chứng minh được rằng $\leftrightarrow$ là một quan hệ tương đương trên tập các trạng thái. Do đó ta có thể phân hoạch không gian trạng thái thành các lớp tương đương. Các lớp tương đương này rời nhau, hai trạng thái bất kỳ cùng một lớp thì liên thông với nhau, còn hai trạng thái thuộc hai lớp khác nhau không thể liên thông với nhau.

Định nghĩa 6.6: *Chuỗi Markov được gọi là tối giản nếu hai trạng thái bất kỳ của không gian trạng thái liên thông với nhau.*

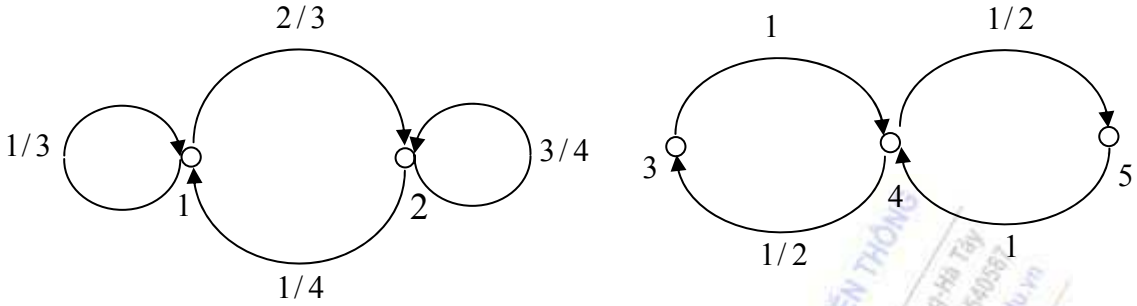
Như vậy chuỗi Markov tối giản chỉ có một lớp tương đương.

Giả sử không gian trạng thái được tách thành các lớp tương đương $E = E_1 \cup E_2 \cup \cdots$ Trong nhiều trường hợp có thể xem mỗi E_k $(k = 1, 2, \ldots)$ là không gian trạng thái của chuỗi Markov tối giản. Vì thế $E_1, E_2, \ldots$ được gọi là các lớp tối giản của chuỗi.

Ví dụ 6.5: Cho chuỗi Markov với ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)



Không gian trạng thái $E=\{1,2,3,4,5\}$ phân thành hai lớp $E_1=\{1,2\}$, $E_2=\{3,4,5\}$ và có thể xem E_1,E_2 là không gian trạng thái của chuỗi Markov với ma trận xác suất chuyển tương ứng là P_1 và P_2.

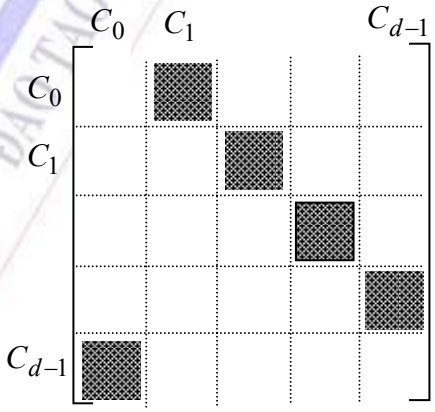
6.3.2. Chu kỳ của trạng thái

Định nghĩa 6.7: *Ước chung lớn nhất của tất cả các số tự nhiên $n\geq 1$ thỏa mãn điều kiện $p_{ii}^{(n)}>0$ được gọi là chu kỳ của trạng thái i ký hiệu $d(i)$. Nếu $p_{ii}^{(n)}=0$ đối với mọi $n\geq 1$ thì đặt $d(i)=0$.*

Định lý 6.7: Nếu $i\leftrightarrow j$ thì $d(i)=d(j)$. Do đó các trạng thái thuộc cùng một lớp có cùng chu kỳ.

Đối với chuỗi Markov tối giản mọi trạng thái đều có cùng chu kỳ ta gọi d là chu kỳ chung củ mọi trạng thái của chuỗi.

- Nếu $d=1$ thì ma trận xác suất chuyển P chỉ có 1 khối.
- Nếu $d>1$ thì tập trạng thái E tách thành d lớp con: $C_0,C_1,...,C_{d-1}$. Trong trường hợp này sau một bước hệ xuất phát từ C_0 sẽ chuyển sang C_1; xuất phát từ C_1 sẽ chuyển sang C_2; v.v… Ma trận xác suất chuyển P có dạng khối như sau.



(6.27)

6.3.3. Trạng thái hồi quy và trạng thái không hồi quy

Với mỗi trạng thái i ta đặt:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$f_{ij}^{(n)} = P\{X_n = j, X_1 \neq j, \ldots X_{n-1} \neq j | X_0 = i\};\ j \in E. \quad \textbf{(6.28)}$$

Như vậy $f_{ij}^{(n)}$ là xác suất để hệ xuất phát từ i lần đầu tiên chuyển sang j tại bước thứ n. Đặc biệt $f_{ii}^{(n)}$ là xác suất để hệ xuất phát từ i lần đầu tiên quay về i tại bước thứ n.

Từ tính Markov và công thức xác suất đầy đủ ta có:

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}, n \geq 1;\ f_{ij}^{(1)} = p_{ij}. \quad \textbf{(6.29)}$$

trong đó ta quy ước $f_{ij}^{(0)} = 0$ với mọi $i,\ j$.

Định nghĩa 6.7: Đặt

$$f_{ij} = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ij}^{(n)},\ f_{ii} = \sum_{n=0}^{\infty} f_{ii}^{(n)}. \quad \textbf{(6.30)}$$

- Nếu $f_{ii} = 1$ thì i được gọi hồi *là trạng thái quy*.
- Nếu $f_{ii} < 1$ thì i được gọi là *trạng thái không hồi quy*.

Như vậy trạng thái i hồi quy khi và chỉ khi hệ xuất phát từ i, với xác suất 1 hệ lại trở về i tại thời điểm hữu hạn nào đó.

Trường hợp trạng thái i hồi quy $f_{ii} = 1$, theo công thức (6.30) thì $\left(f_{ii}^{(n)}\right)$ lập thành phân bố xác suất. Do đó ta có thể tính giá trị trung bình, đó là thời gian trung bình hệ trở lại i.

$$\mu_i = \sum_{n=0}^{\infty} n f_{ii}^{(n)} \quad \textbf{(6.31)}$$

Định nghĩa 6.9: *Giả sử i là trạng thái hồi quy. Ta nói:*

- *i là trạng thái hồi quy dương nếu* $\mu_i < \infty$.
- *i là trạng thái hồi quy không nếu* $\mu_i = \infty$.

6.3.4. Tiêu chuẩn hồi quy và không hồi quy

Định lý 6.8: 1) Trạng thái i là hồi quy khi và chỉ khi $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$.

2) Trạng thái i là không hồi quy khi và chỉ khi $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$.

3) Nếu $i \to j$ và i hồi quy thì $j \to i$ và j cũng hồi quy.

4) Nếu $i \leftrightarrow j$ và j hồi quy thì $f_{ij} = 1$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

6.3.5. Định lý giới hạn cơ bản của chuỗi Markov

Định lý 6.9: Giả sử j là trạng thái hồi quy, chu kỳ $d(j)=1$. Khi đó:

1. Nếu i và j liên thông thì

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} \dfrac{1}{\mu_j} & \text{đối với } j \text{ là trạng thái dương} \\ 0 & \text{đối với } j \text{ là trạng thái không} \end{cases} \tag{6.32}$$

2. Nếu i và j không liên thông thì

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} \dfrac{f_{ij}}{\mu_j} & \text{đối với } j \text{ là trạng thái dương} \\ 0 & \text{đối với } j \text{ là trạng thái không} \end{cases} \tag{6.33}$$

Định lý 6.10: Giả sử j là trạng thái hồi quy, chu kỳ $d(j)=d>1$. Khi đó:

1. Nếu i và j liên thông; i thuộc vào lớp con C_r còn j thuộc vào lớp C_{r+a} thì

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(nd+a)} = \frac{d}{\mu_j},\ (a=0,1,\ldots,d-1) \tag{6.34}$$

2. Nếu i và j không liên thông thì

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(nd+a)} = \left[\sum_{r=0}^{\infty} f_{ij}^{(rd+a)}\right]\frac{d}{\mu_j},\ (a=0,1,\ldots,d-1) \tag{6.35}$$

6.3.6. Sự tồn tại phân bố dừng

Định lý 6.11: Điều kiện cần và đủ để tồn tại phân bố giới hạn là không gian trạng thái E có đúng một lớp hồi quy dương C, chu kỳ $d(\mathrm{C})=1$ sao cho $f_{ij}=1;\ \forall j\in \mathrm{C},\ \forall i\in E$.

Khi đó phân bố giới hạn cũng là phân bố dừng duy nhất có $\pi_j = \dfrac{1}{\mu_j}$.

Định lý 6.12: Giả sử $\{X(n)\}$ là một chuỗi Markov có không gian trạng thái hữu hạn. Khi đó các điều sau là tương đương:

(i) $\{X(n)\}$ tối giản có chu kỳ 1.

(ii) $\{X(n)\}$ tối giản có chu kỳ 1 và tất cả các trạng thái là hồi quy dương.

(iii) $\{X(n)\}$ có tính ergodic, nghĩa là tồn tại phân bố ergodic.

(iv) Tồn tại n_0 sao cho $\min\limits_{i,j} p_{ij}^{(n)} > 0$ với mọi $n \ge n_0$ (xem định lý 6.4).

6.4. DI ĐỘNG NGẪU NHIÊN TRÊN ĐƯỜNG THẲNG

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

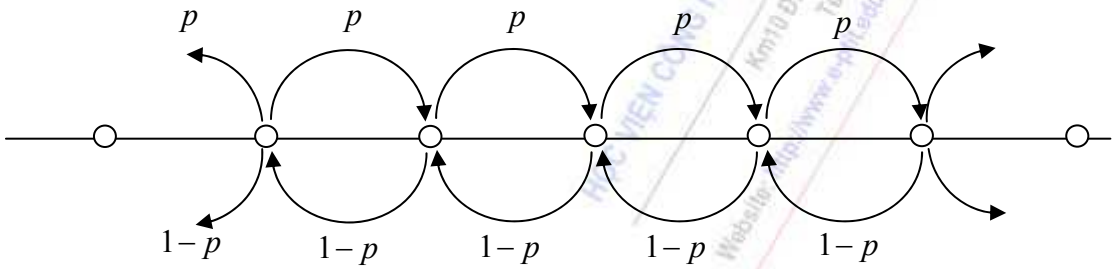
6.4.1. Di động ngẫu nhiên trên đường thẳng không có trạng thái hấp thụ

Giả sử $\{\varepsilon_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố không – một $A(p)$:

Đặt $X_n = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots \varepsilon_n$, $(n = 1,2,...)$. Khi đó $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ lập thành chuỗi Markov với ma trận xác suất chuyển là

$$P = \left[p_{ij} \right] \text{ trong đó } p_{ij} = \begin{cases} p & \text{với } j = i+1 \\ 1-p & \text{với } j = i-1 \\ 0 & \text{với } j \neq i \pm 1 \end{cases} ;\ 0 < p < 1 \qquad \textbf{(6.36)}$$

Không gian trạng thái của chuỗi này là $E = \{0, \pm 1, \pm 2, ...\}$



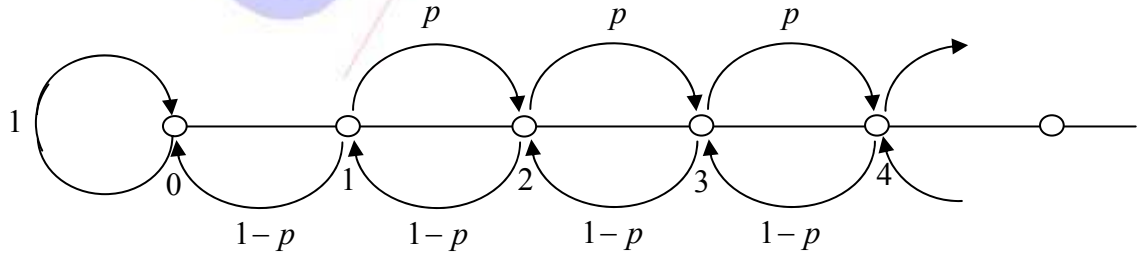
Chuỗi này dùng để mô tả *di động ngẫu nhiên trên đường thẳng* của hạt vật chất nào đó: Sau mỗi chu kỳ hạt dịch chuyển sang phải với xác suất p hoặc dịch sang trái với xác suất $1-p$.

Di động ngẫu nhiên trên đường thẳng là chuỗi Markov tối giản, có chu kỳ $d = 2$ chuỗi không tồn tại phân bố dừng, không có tính ergodic.

6.4.2. Di động ngẫu nhiên trên đường thẳng có một trạng thái hấp thụ

Đó là di động của hạt vật chất với không gian trạng thái $E = \{0,1,2,...\}$ và ma trận xác suất chuyển là $P = \left[p_{ij} \right]$, trong đó

$$p_{00} = 1,\ p_{ij} = \begin{cases} p & \text{với } j = i+1, i \neq 0, \\ 1-p & \text{với } j = i-1, i \neq 0, \\ 0 & \text{với } j \neq i \pm 1, i \neq 0, \end{cases} ;\ 0 < p < 1 \qquad \textbf{(6.37)}$$



Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Lúc này $\{0\}$ lập thành lớp hồi quy dương duy nhất với chu kỳ $d=1$: $E=\{0\}\cup\{1,2,...\}$. Tất cả các trạng thái $1,2,...$ là không hồi quy. Vì vậy theo định lý 6.11 tồn tại phân bố dừng duy nhất, đó là

$$\pi_j=\begin{cases}1 & \text{với } j=0,\\ 0 & \text{với } j\neq 0.\end{cases} \tag{6.38}$$

Hơn nữa có thể chứng minh được rằng đối với mỗi $i\geq 1$ thì

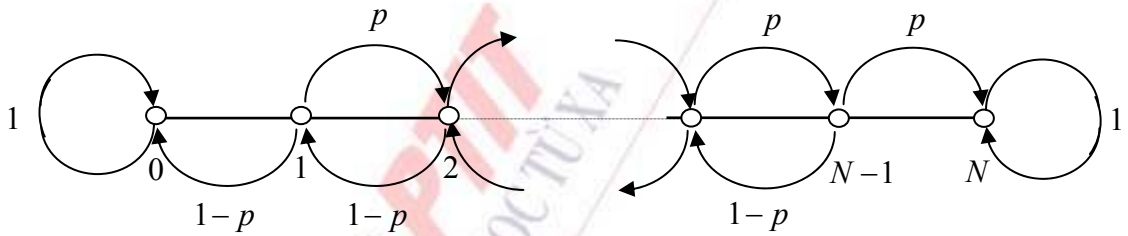
$$\lim_{n\to\infty} p_{i0}^{(n)}=\begin{cases}(q/p)^i & \text{nếu } p>q,\\ 1 & \text{nếu } p\leq q;\ q=1-p.\end{cases} \tag{6.39}$$

Vì vậy:

- Khi $p>q$ thì $\lim_{n\to\infty} p_{i0}^{(n)}=(q/p)^i$ phụ thuộc vào i, do đó không tồn tại phân bố giới hạn.
- Khi $p\leq q$ thì tồn tại phân bố giới hạn, đó là $\pi_j=\begin{cases}1 & \text{với } j=0,\\ 0 & \text{với } j\neq 0.\end{cases}$

6.4.3. Di động ngẫu nhiên trên đường thẳng có hai trạng thái hấp thụ

Đó là mô hình di động như hình vẽ



Trong trường hợp này có hai lớp hồi quy dương là $\{0\}$ và $\{N\}$. Các trạng thái còn lại không hồi quy:

$$E=\{0\}\cup\{N\}\cup\{1,2,...,N-1\}.$$

Di động sẽ ngừng lại khi hạt rơi vào trạng thái 0 hoặc trạng thái N.

Do đó tồn tại vô số phân bố dừng $\Pi=[\pi_0,\pi_1,...,\pi_N]$, trong đó

$$\pi_0=a,\ \pi_N=1-a,\ \pi_1=\pi_2=...=\pi_{N-1}=0,\ \text{với } 0\leq a\leq 1. \tag{6.40}$$

Không tồn tại phân bố giới hạn. Hơn nữa có thể chứng minh được rằng:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

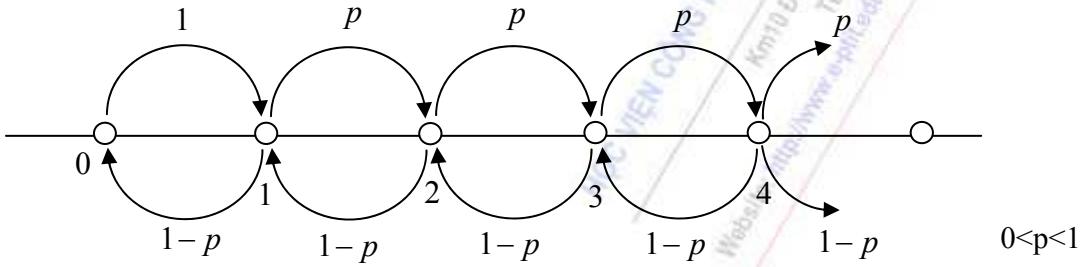
$$\lim_{n\to\infty} p_{i0}^{(n)} = \begin{cases} \dfrac{(q/p)^i - (q/p)^N}{1-(q/p)^N} & \text{nếu } p \neq q, \\ 1 - \dfrac{i}{N} & \text{nếu } p = q = 1/2. \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} p_{iN}^{(n)} = 1 - \lim_{n\to\infty} p_{i0}^{(n)},$$

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = 0 \ (\forall\, j = 1,2,...,N-1).$$

6.4.4. Di động ngẫu nhiên trên đường thẳng có một trạng thái phản hồi

Đó là chuỗi Markov có dạng như hình vẽ



Chuỗi tối giản, có chu kỳ $d = 2$.

Khi $p > q$, hạt có xu hướng đi sang phải, chuỗi không tồn tại phân bố giới hạn và phân bố dừng.

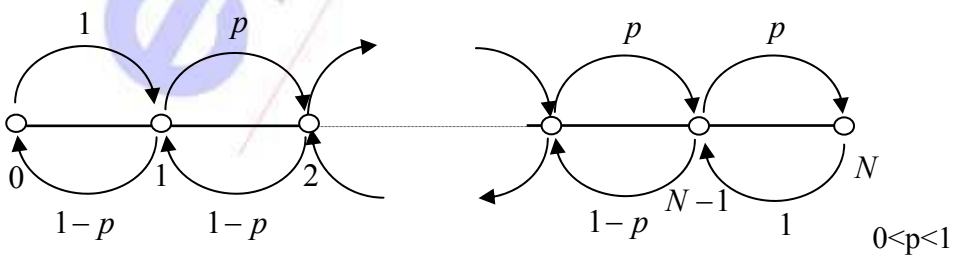
Khi $p = q = 1/2$, tất cả các trạng thái là hồi quy không. Không tồn tại phân bố dừng.

Khi $p < q$, tất cả các trạng thái là hồi quy dương. Tồn tại phân bố dừng duy nhất.

$$x_0 = \frac{q-p}{2q}, x_1 = \frac{q-p}{2q^2}, ..., x_j = \frac{q-p}{2q^2}\left(\frac{p}{q}\right)^{j-1}; j \geq 2. \qquad \textbf{(6.41)}$$

6.4.5. Di động ngẫu nhiên trên đường thẳng có hai trạng thái phản hồi

Đó là chuỗi Markov có dạng như hình vẽ



Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Chuỗi tối giản, có hữu hạn trạng thái. Tất cả các trạng thái của chuỗi là hồi quy dương, có chu kỳ $d = 2$.

Chuỗi tồn tại phân bố dừng nhưng không tồn tại phân bố giới hạn.

Phân bố dừng là nghiệm duy nhất của hệ phương trình (6.26)

$$\begin{cases} x_j = \sum_{i=0}^{N} x_i p_{ij} \ (j = 0,1,...,N), \\ x_i \geq 0, \ \sum_{i=0}^{N} x_i = 1. \end{cases}$$

Từ đó suy ra

$$x_0 = x_1 q, \ x_N = x_{N-1} p; \ x_i = \frac{(p/q)^{i-1}}{1 + \sum_{j=1}^{N-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{j-1}}; (1 \leq i \leq N-1). \quad \textbf{(6.42)}$$

TÓM TẮT

Khái niệm quá trình ngẫu nhiên

Quá trình ngẫu nhiên là một họ các biến ngẫu nhiên $\{X(t,\omega); t \in I\}$. Các quá trình này vừa phụ thuộc vào thời gian t và khi cố định tham số t thì $X(t,\omega)$ là biến ngẫu nhiên theo ω. Tập chỉ số I thường biểu diễn tham số thời gian.

Quá trình Markov

Quá trình $\{X(t); t \in I\}$ là quá trình Markov nếu với mọi cách chọn $t_1 < t_2 < .... < t_n$ và với mọi cách chọn $a_1, a_2, ..., a_n$ thì

$$P\{a < X(t) \leq b | X(t_1) = a_1, ..., X(t_n) = a_n\} = P\{a < X(t) \leq b | X(t_n) = a_n\}$$

đúng với mọi $t > t_n$, với mọi $a < b$.

Chuỗi Markov

Chuỗi Markov là quá trình Markov $\{X(t); t \in I\}$ có không gian trạng thái E đếm được.

Tuỳ theo tập chỉ số $I = \{0,1,2,...\}$ hoặc $I = (0;\infty)$ ta có tương ứng chuỗi Markov với thời gian rời rạc hoặc liên tục.

Chuỗi Markov với thời gian rời rạc thuần nhất

Quá trình $\{X(n), n = 0,1,2,...\}$ với thời gian rời rạc được gọi là chuỗi Markov thời gian rời rạc thuần nhất nếu

i) Không gian trạng thái E của mọi $X(n)$ là tập đếm được.

ii) Hàm xác suất chuyển là thuần nhất theo thời gian, nghĩa là thoả mãn:

$$p(s,i;t,j) = p(s+h,i;t+h,j)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ta nói tắt chuỗi Markov thay cho chuỗi Markov thời gian rời rạc thuần nhất.

Ma trận xác suất chuyển

Với mọi $i, j \in E$; đặt $p_{ij} = P\{X(n+1) = j | X(n) = i\}$

$$p_{ij}^{(k)} = P\{X(n+k) = j | X(n) = i\} = P\{X(k) = j | X(0) = i\}.$$

Ma trận vuông $P = \left[p_{ij} \right]$ gọi là ma trận xác suất chuyển sau 1 bước.

Ma trận vuông $P^{(k)} = \left[p_{ij}^{(k)} \right]$ gọi là ma trận xác suất chuyển sau k bước.

Đặt $p_j^{(n)} = P\{X(n) = j\}, n = 0,1,2,....$

Ma trận hàng $\prod^{(n)} = \left[p_j^{(n)} \right]$ gọi là phân bố của hệ tại thời điểm n.

Phân bố dừng, phân bố giới hạn, phân bố ergodic

$\prod^* = [\pi_1, \pi_2, ...]$ được gọi là phân bố dừng nếu thoả mãn: $\sum_j \pi_j = 1$; $\prod^* = \prod^* P$.

Ta nói rằng chuỗi Markov có phân bố giới hạn là $[\pi_1, \pi_2, ...]$ nếu thoả mãn 2 điều kiện:

1) Với mọi j tồn tại giới hạn $\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$ không phụ thuộc i,

2) $\sum_j \pi_j = 1$, $\pi_j \geq 0$,

Nếu điều kiện 2) được thay bởi 2') $\sum_j \pi_j = 1$, $\pi_j > 0$

thì chuỗi Markov được gọi là *có* tính ergodic còn $[\pi_1, \pi_2, ...]$ là phân bố ergodic.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

6.1 Quá trình ngẫu nhiên $X(t, \omega)$ là một hàm số của hai biến (t, ω).

Đúng ☐ Sai ☐.

6.2 Mọi quá trình có gia số độc lập là quá trình Markov.

Đúng ☐ Sai ☐.

6.3 Chuỗi Markov là quá trình Markov $\{X(t); t \in I\}$ có không gian trạng thái E đếm được.

Đúng ☐ Sai ☐.

6.4 Ma trận xác suất chuyển sau n bước của một chuỗi Markov bằng tích n lần ma trận xác suất chuyển một bước của chuỗi Markov này.

Đúng ☐ Sai ☐.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

6.5 Nếu tồn tại phân bố giới hạn thì nó là phân bố dừng duy nhất.

Đúng ☐ Sai ☐.

6.6 Mọi chuỗi Markov có hữu hạn trạng thái luôn tồn tại phân bố dừng duy nhất đó là phân bố ergodic.

Đúng ☐ Sai ☐.

6.7 Cho chuỗi Markov $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ với không gian trạng thái $E=\{0,1,2\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P=\begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,7 \\ 0,9 & 0,1 & 0,0 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \end{bmatrix}$$

Biết phân bố ban đầu: $p_0=P\{X_0=0\}=3$; $p_1=P\{X_0=1\}=4$; $p_2=P\{X_0=2\}=3$.

Tính $P\{X_0=0,X_1=2,X_2=1\}$.

6.8 Cho chuỗi Markov $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ với không gian trạng thái $E=\{0,1,2\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P=\begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,7 \\ 0,2 & 0,2 & 0,6 \\ 0,6 & 0,1 & 0,3 \end{bmatrix}$$

a) Tính ma trận xác suất chuyển 2 bước.

b) Tính $P\{X_3=1|X_1=0\}$; $P\{X_3=1|X_0=0\}$.

c) Tìm phân bố dừng.

6.9 Xét bài toán truyền một bức điện gồm gồm các tín hiệu 0, 1 thông qua kênh có nhiều trạm và mỗi trạm nhận sai tín hiệu với xác suất không đổi bằng $\alpha\in(0,1)$. Giả sử X_0 là tín hiệu truyền đi và X_n là tín hiệu nhận được tại trạm n. Cho biết $\{X_n;n=0,1,2,...\}$ lập thành chuỗi Markov với ma trận xác suất chuyển

$$P=\begin{bmatrix} \alpha & 1-\alpha \\ 1-\alpha & \alpha \end{bmatrix}.$$

a) Tính $P\{X_0=0,X_1=0,X_2=0\}$.

b) Tính $P\{X_0=0,X_1=0,X_2=0\}+P\{X_0=0,X_1=1,X_2=0\}$.

c) Tính $P\{X_5=0|X_0=0\}$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

6.10 Xét mô hình kiểm kê phụ tùng thay thế với $s = 0$ và $S = 3$ là các mức căn cứ để nhập hàng cùng với ξ_n là lượng hàng khách yêu cầu trong chu kỳ n. Biết rằng

$$P\{\xi_n = 0\} = 0{,}4;\ P\{\xi_n = 1\} = 0{,}3;\ P\{\xi_n = 2\} = 0{,}3.$$

Xác định xác suất chuyển của chuỗi Markov $\{X_n\}$, trong đó X_n là số phụ tùng còn lại tại cuối chu kỳ n.

6.11 Cho chuỗi Markov ergodic với 2 trạng thái có phân bố giới hạn là $[p, 1-p]$. Hãy xác định ma trận xác suất chuyển?

6.12 Tìm các lớp liên thông trạng thái của chuỗi Markov có không gian trạng thái $E = \{0,1,2,3,4\}$ và ma trận xác suất chuyển

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}.$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)